

BANCO DE DADOS I

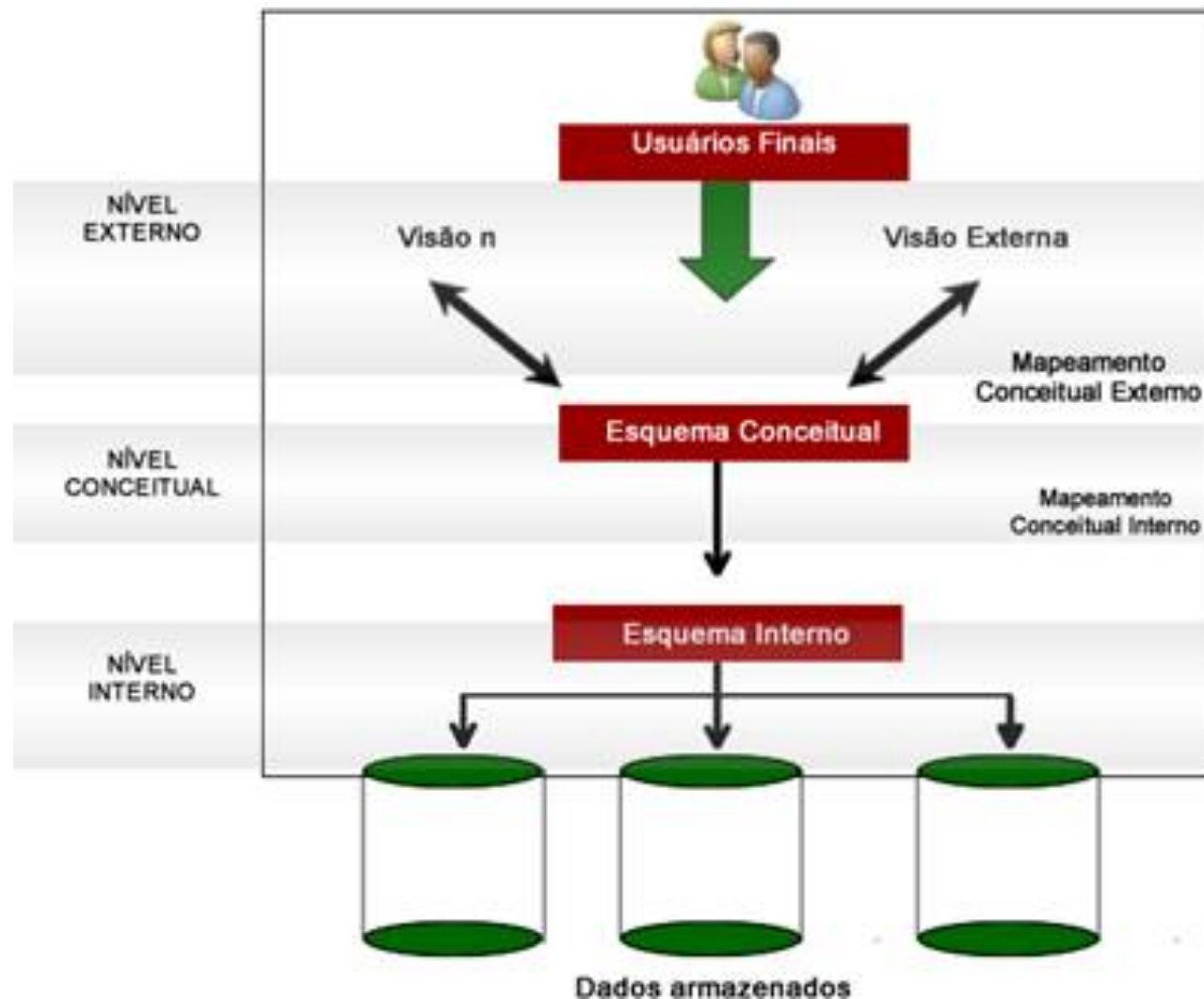


BANCO DE DADOS I

Objetivos:

- ✓ Arquitetura de Três Esquemas
- ✓ Independência de Dados
- ✓ Linguagens de SGBD
- ✓ Interfaces do SGBD
- ✓ Modelo de Banco de Dados

Arquitetura de Três Esquemas





Arquitetura de Três Esquemas

Nível Interno

Descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados. Esse esquema utiliza um modelo de dado físico e descreve detalhes completos do armazenamento de dados e caminhos de acesso ao banco de dados.



Arquitetura de Três Esquemas

Nível Conceitual

Descreve a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de usuários. O esquema conceitual oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados, conexões, operações de usuários e restrições.



Arquitetura de Três Esquemas

Nível Externo

Abrange os esquemas externos ou visões de usuários. Cada esquema externo descreve a parte do banco de dados que um dado grupo de usuários tem interesse e oculta o restante do banco de dados desse grupo.



Independência de Dados

Independência de dados é a capacidade de mudar o esquema de um nível do sistema de banco de dados sem que ocorram alterações do esquema no próximo nível mais alto.

- ✓ **Independência de Dados Lógica**
- ✓ **Independência Física de Dados**



Independência de Dados

Independência de Dados Lógica

É a capacidade de alterar o esquema conceitual sem mudar o esquema externo ou os programas.

Independência Física de Dados

É a capacidade de alterar o esquema interno sem ter que alterar o esquema conceitual. Consequentemente, o esquema externo também não precisa ser modificado.

Linguagens de SGBD

Linguagem Definição de Dados (DDL)

Usada pelo DBA e pelos projetistas do banco de dados para definir os esquemas conceitual e interno. O SGBD terá um compilador DDL cuja função é processar os comandos DDL a fim de identificar os construtores e para armazenar a descrição de esquema no catálogo do SGBD.

Trabalha com os SGBDs nos quais não existe uma separação específica de níveis.



Linguagens de SGBD

Linguagem de Definição de Armazenamento (SDL)

Nos SGBDs, em que uma clara separação é mantida entre os níveis conceitual e interno, a DDL é usada para especificar somente o esquema conceitual.

Outra linguagem, a linguagem de definição de Armazenamento é utilizada para especificar o esquema interno. Os mapeamentos entre os dois esquemas podem ser estabelecidos em qualquer uma dessas linguagens.



Linguagens de SGBD

Linguagem de Definição de Visões (VDL)

Para uma verdadeira arquitetura de três esquemas, necessitaríamos de uma terceira linguagem, Linguagem de Definição de Visões, para especificar as visões dos usuários e os seus mapeamentos para o esquema conceitual.

A maioria dos SGBDs, utiliza a DDL para definir ambos os esquemas, o conceitual e o externo.



Linguagens de SGBD

Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

Quando os esquemas do banco de dados estiverem compilados e o banco de dados populado com os dados, os usuários devem ter alguns meios para manipular esse banco. As manipulações típicas são a recuperação, inserção, remoção e modificação dos dados.



Interfaces do SGBD

- ✓ Interfaces Baseadas em Menus para os Clientes Web ou Navegação
- ✓ Interfaces Baseadas em Formulários
- ✓ Interfaces Gráficas para os Usuários
- ✓ Interfaces de Linguagem Natural
- ✓ Interfaces para Usuários Parametrizáveis



Interfaces do SGBD

Interfaces Baseadas em Menus para os Clientes Web ou Navegação

São apresentadas ao usuário com listas de opções, chamadas menus, que o guiam durante a formulação de uma pesquisa.

Os menus suspensos (pull-down) são uma técnica muito popular nas interfaces para os usuários baseadas na Web. Esses menus são, geralmente, usados nas interfaces para navegação e permitem ao usuário pesquisar o conteúdo de um banco de dados de forma exploratória e não estruturada.



Interfaces do SGBD

Interfaces Baseadas em Formulários

Exibe um formulário para cada usuário. Não há necessidade de preencher todos os campos do formulário para realizar uma consulta. Normalmente, os formulários são projetados e programados para os usuários iniciantes como interfaces para transações customizadas. Alguns SGBDs contêm funcionalidades que permitem que o usuário final construa, interativamente, um formulário na tela.



Interfaces do SGBD

Intefaces Gráfias para os Usuários

Uma interface gráfica para o usuário exibe um esquema para o usuário em um formulário diagramático e a consulta pode ser especificada manipulando o diagrama. Em alguns casos, as interfaces gráficas para o usuário utilizam menus e formulários.



Interfaces do SGBD

Interfaces de Linguagem Natural

Esse tipo de interface aceita solicitações escritas em inglês ou em outros idiomas e tentam entendê-las. Se a interface conseguir interpretar as solicitações feitas pelo usuário, uma consulta de alto nível é gerada e submetida ao processamento pelo SGDB. Um diálogo é então iniciado com o usuário para esclarecer a solicitação.



Interfaces do SGBD

Interfaces Para Usuários Parametrizáveis

Em geral, uma pequena série de comandos adaptados ´e disponibilizada com o objetivo de minimizar o número de teclas para cada solicitação. As teclas de funções de um terminal, por exemplo, podem ser programadas para iniciar os vários comandos, o que permite ao usuário parametrizável trabalhar com um numero mínimo delas



Modelos de Bancos de Dados

Modelos lógicos baseados em objetos

- ✓ Modelo entidade-relacionamento
- ✓ Modelo orientado a objetos

Modelos lógicos baseados em registros

- ✓ Modelo relacional
- ✓ Modelo hierárquico
- ✓ Modelo de rede



Modelos de Bancos de Dados

Modelo Entidade-Relacionamento

Tem por base a percepção do mundo real como um conjunto de objetos básicos, chamados entidades, e o relacionamento eles.

Uma entidade é um objeto do mundo real, que pode ser identificado por outros objetos. Uma pessoa, por exemplo, pode ser considerado uma entidade, as contas de um banco, também são entidades e entre essas duas entidades, há um relacionamento. O relacionamento é uma associação entre as entidades.



Modelos de Bancos de Dados

Modelo orientado a objetos

Tem por base um conjunto de objetos. Um objeto contém valores armazenados em várias instancias dentro do objeto. Instancia é o conjunto de informações contidas em um determinado banco de dados em um dado momento. Um objeto também tem um conjunto de códigos, chamados métodos, que operam esse objeto. Os objetos que contém os mesmos tipos de valores e os mesmos métodos são agrupados em classes. Uma classe pode ser vista como uma definição de tipo para objetos.



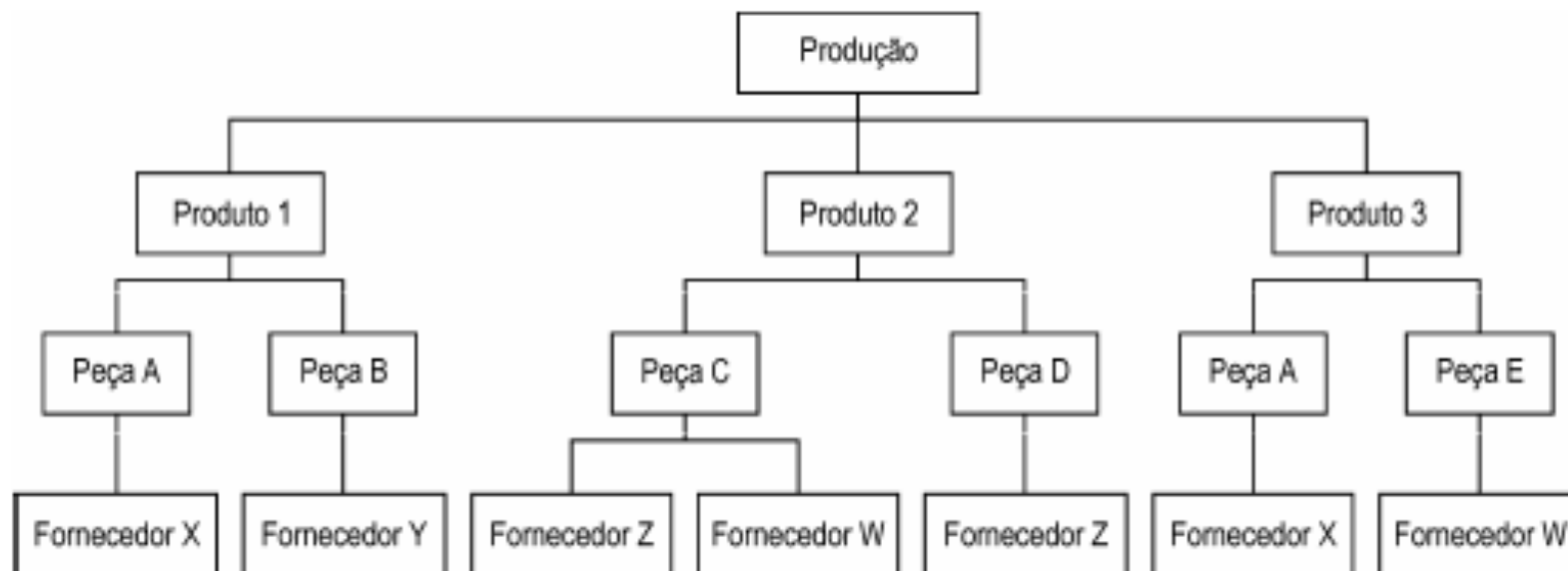
Modelos de Bancos de Dados

Modelo hierárquico

A organização dos dados no modelo hierárquico é do tipo árvore. A estrutura de árvore pode ser pensada como uma raiz que se distribui em ramos e folhas. Uma raiz tem vários ramos e cada galho tem várias folhas. O caminho raiz-galho-folha é único, não existindo duas formas diferentes de chegar a uma folha a partir da raiz.

Modelos de Bancos de Dados

Modelo hierárquico





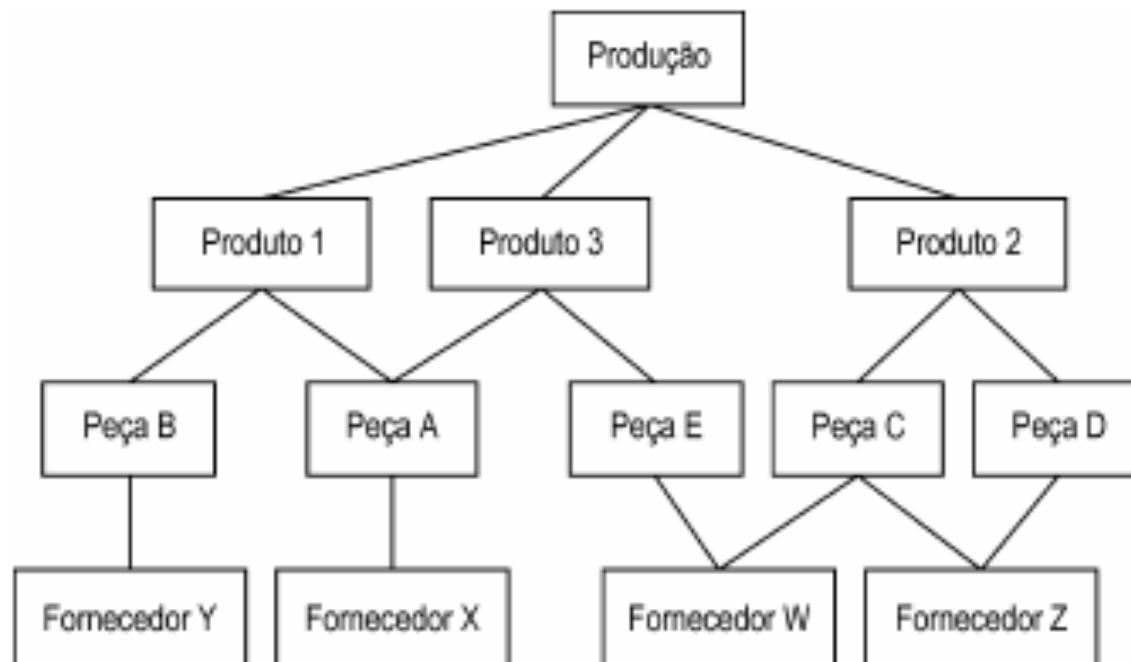
Modelos de Bancos de Dados

Modelo de rede

Esse modelo é uma extensão do modelo hierárquico, porém difere do hierárquico no fato de que no último, um registro filho pode ter apenas um registro pai, já no primeiro, pode ter vários registros pai.

Modelos de Bancos de Dados

Modelo de rede





Modelos de Bancos de Dados

Modelo relacional

Nesse modelo o banco de dados é representado como uma coleção de relações. Pode-se pensar uma tabela como uma coleção de relações, onde cada linha representa um conjunto de dados relacionados entre si. Os dados de uma linha representam fatos do mundo real.



Modelos de Bancos de Dados

Modelo relacional

Nesse modelo o banco de dados é representado como uma coleção de relações. Pode-se pensar uma tabela como uma coleção de relações, onde cada linha representa um conjunto de dados relacionados entre si. Os dados de uma linha representam fatos do mundo real.

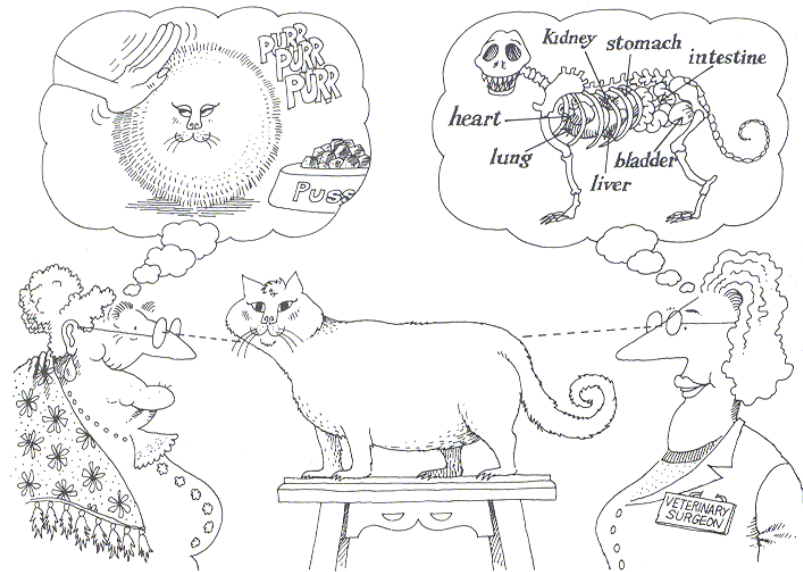


Abstração de Dados

Uma abstração é qualquer modelo que inclui os aspectos relevantes de alguma coisa, ao mesmo tempo em que ignora os menos importantes.

Abstração depende do **observador**.

Abstração de Dados



Abstraction focuses upon the essential characteristics of some object, relative to the perspective of the viewer.





Referência Bibliográfica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados.
Rio de Janeiro: Pearson, 2005.